

Proposta do Projeto

Projeto: Luva Tradutora de Linguagem Gestual com TinyML

Disciplina: Sistemas Embarcados

Professor: Ilo Amy Saldanha Rivero

Integrantes: Amanda Canizela Guimarães, Ariel Inácio Jordão Coelho, Bernardo Rodrigues Pereira e David Nunes Ribeiro.

1. Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de uma luva inteligente capaz de traduzir sinais da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) em textos e áudios. Esse projeto consiste na compreensão dos gestos em tempo real feitos por quem estiver utilizando a luva para se comunicar. Assim, será possível manter uma conversa entre ouvintes e não ouvintes, já que a luva traduzirá o que for sinalizado para uma interface em formato de áudio e texto. Tal ideia surgiu da vontade do grupo em desenvolver uma iniciativa inclusiva para um grupo estigmatizado na sociedade. Sendo assim, os integrantes investiram em uma ideia que colabora para a quebra de barreiras comunicacionais entre surdos e aqueles que não dominam a linguagem de sinais. Dessa forma, a importância do projeto se reafirma pelo impacto social gerado por ele e pela aplicação de tecnologias de ponta - como Sistemas Embarcados e Inteligência Artificial (TinyML) - que auxiliam na promoção da inclusão de forma rápida e acessível.

2. Objetivos

- **Principal:** Desenvolver um sistema embarcado vestível que reconheça gestos da língua de sinais brasileira e os converta em saída visual (display) e sonora (speaker).
- **Específicos:**
 - Implementar a leitura de sensores de flexão e inerciais (IMU) via barramento I2C.
 - Fazer uso de sensores MPU-6050 para captar os sinais feitos pelos não ouvintes.
 - Utilizar o multiplexador TCA9548A para gerenciar a comunicação simultânea de múltiplos dispositivos no barramento.
 - Coletar dados de sensores para treinamento de um modelo de Redes Neurais.
 - Embarcar o modelo de Machine Learning no microcontrolador ESP32 3S utilizando TinyML.
 - Desenvolver interfaces de saída de dados (LCD e áudio).

3. Funcionalidades

- **Captação Sensorial:** Monitoramento da curvatura dos dedos (sensores de flexão) e da orientação da mão no espaço 3D (MPU-6050).
- **Tradução Inteligente:** Reconhecimento de letras, números e frases complexas por meio de um modelo de IA treinado.
- **Feedback Visual:** Exibição da tradução em um display LCD ou em uma interface de aplicativo conectado ao ESP32.
- **Feedback Sonoro (Text-to-Speech):** Reprodução da tradução por alto-falante (Speaker) para comunicação direta.
- **Conectividade:** Comunicação sem fio via Bluetooth/Wi-Fi para possível integração com dispositivos móveis.

4. Arquitetura Utilizada

O sistema será centrado no ecossistema do **ESP32 3S** que utiliza a arquitetura RISC Xtensa, escolhida devido ao seu baixo consumo e alta performance para tarefas de inferência de ML.

- **Microcontrolador:** ESP32 S3 (Dual-Core 240MHz).
- **Sensores:** 5x Sensores de Flexão (2,2") + 1x MPU-6050 (Acelerômetro e Giroscópio).
- **Expansão de Barramento:** Multiplexador I2C TCA9548A.
- **Saída de Áudio:** Módulo I2S/Amplificador e Speaker.
- **Saída Visual:** Display LCD/OLED.

5. Metodologia e Organização do Grupo

O projeto seguirá um modelo de desenvolvimento ágil com divisão de tarefas baseada em competências:

Integrante	Função Sugerida	Atribuições
Bernardo Rodrigues	Engenheiro de Hardware	Montagem física da luva, soldagem e gerenciamento de energia.
Ariel Inácio	Desenvolvedor de Firmware	Programação do ESP32, leitura dos sensores e do multiplexador.
Amanda Canizela	Especialista em ML	Coleta de amostras de gestos e treinamento do modelo (TensorFlow Lite/Edge Impulse).

David Nunes	Integração e Interface	Desenvolvimento da saída de áudio e integração com o Display/App.
--------------------	------------------------	---

6. Bibliografia

- **MONTEIRO, J.** *Sistemas Embarcados: Hardware e Firmware na Prática*. Ed. LTC.
- **WARDEN, P.; SITUNAYAKE, D.** *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*. O'Reilly Media.
- **ESPRESSIF SYSTEMS.** *ESP32 Series Datasheet*. Disponível em: <https://www.espressif.com>.
- **FELIPE, Flávio.** *Sensores e Atuadores*. Ed. Érica.
- **KRÁLIK, Matej; ŠUPPA, Marek.** WAVEGLOVE: transformer-based hand gesture recognition using multiple inertial sensors. *arXiv preprint*, arXiv:2105.01753, 2021.